

CAD: 8 Soit $f: E \rightarrow F$ linéaire; A un SEV de E , B un SEV de F

1) Déf de $f(A)$: $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ (0.5)
 de $f^{-1}(B)$: $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$ (0.5)

2) $f(A)$ est un SEV de F : voir la preuve faite en CM

L'ensemble $f^{-1}(B)$ est un SEV de E (0.5) (2pts)

3) a) L'application f est linéaire car pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $(x', y', z') \in \mathbb{R}^3$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\begin{aligned} f(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) &= f(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \\ &= a(\lambda x + \mu x') + b(\lambda y + \mu y') + c(\lambda z + \mu z') \\ &= \lambda(ax + by + cz) + \mu(ax' + by' + cz') \\ &= \lambda f(x, y, z) + \mu f(x', y', z') \end{aligned}$$

(1pt)

b) On en déduit que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$ est un SEV de E car c'est le noyau de l'application linéaire f : (1pt)

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = 0\}$$

$$= \ker f$$

4) Si $(a, b, c) = (0, 0, 0)$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0x + 0y + 0z = 0\}$
 $= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 = 0\}$

$$\Rightarrow F = \mathbb{R}^3$$

(0.5)

5) On suppose que $b \neq 0$, on a

$$(x, y, z) \in F \Leftrightarrow ax + by + cz = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{b}(ax + cz)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x \\ y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}z \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -a/b \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -c/b \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) \in \langle (1, -\frac{a}{b}, 0), (0, -\frac{c}{b}, 1) \rangle \quad (*\square)$$

On vérifie facilement que ces deux vecteurs forment un système libre (et donc c'est une base de F) car générateur et libres (*\square)

(2pts)

Pour tout $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$

$$\lambda_1 \left(1, -\frac{a}{b}, 0\right) + \lambda_2 \left(0, -\frac{c}{b}, 1\right) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 0\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 \left(-\frac{a}{b}\right) + \lambda_2 \left(-\frac{c}{b}\right) = 0 \\ \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \quad \boxed{\times}$$

Cours et Application 2. 5.5

1) $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est lié si

0.5

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n, \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = \vec{0} \text{ et } (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$$

ou si l'on préfère:

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}, \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = \vec{0}$$

0.5

2) B est générateur de E si $E = \langle B \rangle$

$$\text{si } \forall u \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n, u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

3) Ici $\dim E = n$ et on suppose que B est libre.

Montrons que B est générateur c-à-d que $E = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$:

Pour tout $u \in E$, considérons le système

2pts

$$B_2 = \{e_1, e_2, \dots, e_n, u\}.$$

Comme E est de $\dim n$, tout système de plus de n vecteurs est lié (voir prop 9, partie III). Donc B_2 lié.

Or $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est libre et donc u est CL de $e_1, \dots, e_n$

Ce qui donne $u \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$

Nous venons d'obtenir $E \subset \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ et donc l'égalité car l'inclusion contraire est évidente.

4) $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ libre? Pour tout $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \in \mathbb{R}^4$,
 $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \lambda_3 P_3 + \lambda_4 P_4 = 0 \Rightarrow$ $\lambda_1(1+x+x^2+x^3) + \lambda_2(3x-x^2)$
 $+ \lambda_3(1-2x^2+3x^3) + \lambda_4(2+x-x^3) = 0$
 $\Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_3 + 2\lambda_4) + (\lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_4)x + (\lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_3)x^2$
 $+ (\lambda_1 + 3\lambda_3 - \lambda_4)x^3 = 0$
 $\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \\ 3\lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 = 0 \quad (L_2 - L_1) \\ -\lambda_2 - 3\lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \quad (L_3 - L_1) \\ 2\lambda_3 - 3\lambda_4 = 0 \quad (L_4 - L_1) \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ -\lambda_2 - 3\lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \quad (L_2'' = L_2') \\ -10\lambda_3 - 7\lambda_4 = 0 \quad (L_2' + 3L_3') \\ 2\lambda_3 - 3\lambda_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 = -3\lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \\ \lambda_3 = \frac{3}{2}\lambda_4 = 0 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = (0, 0, 0, 0)$

2pts

Un système de 4 vecteurs libres dans un EV de dim 4 en est une base
 c'est le cas ici car dim $\mathbb{R}_n[x] = n+1$
 et donc $\mathbb{R}_3[x]$ est de dimension 4.

0.5

Exercice 3 On cherche un couple (a, b) de réels

tg $\dim \langle u_1, u_2, u_3, u_4 \rangle = 2$. Rappelons qu'il s'agit du rang du système $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$:

$$\alpha = \text{rg} \{u_1, u_2, u_3, u_4\} = \dim \langle u_1, u_2, u_3, u_4 \rangle.$$

Calculons avec la mise en forme des colonnes:

$$\alpha = \text{rg} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$u_1 \quad u_2 \quad u_3 \quad u_4$

$$= \text{rg} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$u_1' = u_4 \quad u_2' = u_2 \quad u_3' = u_1 \quad u_4' = u_3$

$$= \text{rg} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ +b \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$u_1'' = u_1' \quad u_2'' = u_2' - 2u_1' \quad u_3'' = u_3' - u_1' \quad u_4'' = u_4' - bu_1'$

Si $a=3$ et $b=1$, on a

$$\alpha = \text{rg} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \text{rg} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{car } u_2'' = u_3'' = 3u_4''$$

$$= 2$$

4pts

Autre méthode: On peut aussi rechercher a et b tel que

$$u_1 \in \langle u_2, u_4 \rangle \text{ et } u_3 \in \langle u_2, u_4 \rangle (\neq \Delta)$$

car dans ce cas,

$\langle u_1, u_2, u_3, u_4 \rangle = \langle u_2, u_4 \rangle$ qui est de dim 2 car $\{u_2, u_4\}$ est libre.

Calculons:

$$(\neq \Delta) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \exists (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix}}_{u_1} = \lambda_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{u_2} + \lambda_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{u_4} \\ \exists (\lambda_3, \lambda_4) \in \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \exists (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \in \mathbb{R}^4, \\ \begin{cases} 1 = 2\lambda_1 + \lambda_2 \\ 2 = \lambda_1 - \lambda_2 \\ a = 3\lambda_1 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} b = 2\lambda_3 + \lambda_4 \\ 0 = \lambda_3 - \lambda_4 \\ 1 = 3\lambda_3 \end{cases} \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -1 \\ a = 3 \end{array} \right. \text{ et } \left\{ \begin{array}{l} \lambda_3 = 1/3 \\ \lambda_4 = 1/3 \\ b = 1 \end{array} \right.$$

On a trouvé
 $(a, b) = (3, 1)$

Exercice 4: 1) Si $A = ((a_{ij}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = ((b_{ij}))_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}}$

Alors $C = ((c_{ij}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq q}}$ avec $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$

1pt

2) On a $C_1 \cdot L_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

$C_2 \cdot L_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 12 & 8 \\ 15 & 10 \end{pmatrix}$

On a bien

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 7 \\ 12 & 8 \\ 19 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 12 & 8 \\ 15 & 10 \end{pmatrix}$

1pt

$= C_1 L_1 + C_2 L_2$

4) La pte est générale : pour toute A, B définies en 1),

$A \cdot B = C_1 L_1 + C_2 L_2 + \dots + C_l L_l$

Barème de l'ex 4
ramené sur 3 à la
place de 4.5

1pt